

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ
INGENIERÍA DE SOFTWARE

Requerimientos de BD
Sistema de gestión de proyectos y
tareas

Actividad 06/2026

David Silva Ninco

Juan Pablo Diaz

Tomas Amaya Boada

Docente: Flavio Alexander Navarro

Base de Datos de Proyecto:

El sistema de bases de datos del proyecto **Sistema de gestión de proyectos y tareas**, este documento detalla los requerimientos de base de datos del proyecto base, este sistema de base de datos es el encargado de almacenar y organizar toda la información del sistema de forma persistente y segura. El diseño permite relacionar usuarios, proyectos y tareas garantizando que cada usuario acceda exclusivamente a sus datos.

- Crear, leer, actualizar y eliminar proyectos con datos esenciales como nombre, descripción, fecha límite, estado y prioridad.
- Notificaciones a el usuario frecuentemente para que estos puedan completar sus próximas tareas pendientes.
- Cuenta con buenas prácticas de desarrollo, arquitectura limpia, código mantenible, entre otros.

Lista de Requerimientos Funcionales

ID: RF-DB-001 – Modelo de datos de usuarios, proyectos y tareas

Actor: Sistema BD

Descripción: El sistema debe almacenar la información de usuarios, proyectos y tareas en SQLite, donde cada proyecto y tarea esté asociado a un usuario mediante un identificador(user_id), con tal de que cada usuario solo pueda ver sus propios datos.

Objetivo: Garantizar que la información de cada usuario esté aislada y relacionada correctamente

Historia de usuario

“Como usuario, quiero que mis proyectos y tareas estén separados de los demás usuarios para que nadie más pueda ver mi trabajo”

Relaciones:

- Un usuario - Muchos proyectos
- Un proyecto - Muchas tareas

ID: RF-DB-002 – Estados y prioridades predefinidos

Actor: Sistema BD

Descripción: El sistema debe almacenar los estados (activo, en pausa, completado) y prioridades (alta, media, baja) como valores fijos en la base de datos, asignables a proyectos y tareas

Objetivo: Mantener consistencia en los valores de estado y prioridad en todo el sistema, evitando datos inconsistentes

Historia de usuario

“Como usuario, quiero que los estados y prioridades sean consistentes en todo el sistema para no confundirme con nombres diferentes”

Relaciones: 1:N

- Un estado - muchos proyectos y tareas
- Una prioridad - muchos proyectos y tareas
-

ID: RF-DB-003 – Registro de historial de cambios

Actor: Sistema BD

Descripción: El sistema debe almacenar un registro con la fecha y el usuario que creó cada proyecto y tarea, permitiendo así rastrear quién y cuándo se dio de alta cada registro

Objetivo: Tener trazabilidad básica de quién y cuándo se creó cada registro en el sistema

Historia de usuario

“Como usuario quiero saber cuando creé cada proyecto y tarea para tener un orden cronológico de mi actividad”

Relaciones: 1:1

- Una tarea/proyecto - un usuario

ID: RF-DB-004 – Modelo de nombre del proyecto y fecha de creación

Actor: Sistema DB

Descripción: El sistema debe mostrar y enlazar el nombre del proyecto con la fecha en la que el proyecto fue creado

Objetivo: Filtrar los proyecto por su nombre y poder ver en qué fecha se creó el proyecto

Historia de Usuario (HU): "Como usuario, quiero saber cuando cree mi proyecto que asigne con un nombre específico y que esté dentro del plazo que tengo predeterminado terminar este mismo."

Relaciones : 1 : 1

- Fecha - nombre proyecto

ID: RF-DB-005– Cantidad de tareas que tiene el proyecto

Actor: Sistema DB

Descripción: El sistema debe realizar la búsqueda del proyecto mediante el filtro cuantas tareas están en el proyecto, ejemplo: <5, <10 o >15 y mostrar cual es el nombre del proyecto que tiene más o menos de esa cantidad

Objetivo: Poder buscar qué proyectos deben tener prioridad por su cantidad de tareas

Historia de Usuario (HU):"Como usuario, quiero saber cuál es el proyecto donde tengo más tareas que realizar y poder darle prioridad a ese proyecto."

Relación: 1 : N - 1 : 1

- Un proyecto - Muchas tareas
- Una cantidad exacta de tareas - Un proyecto

ID: RF-DB-006 – Última Actualización del proyecto

Actor: Sistema DB

Descripción: El sistema debe revisar y mostrar cuando fue la última actualización que el proyecto tuvo(fecha) y mostrar que proyecto es junto a sus tareas

Objetivo: Realizar el seguimiento de mis proyectos para no dejarlos en el olvido y terminarlos

Historia de Usuario (HU):"Como usuario, quiero saber desde hace cuanto no continuo con un proyecto que se creó y poder revisar la fecha de la última actualización para avanzar en este."

Relación: 1 : 1

- Un proyecto - última actualización

MODELO LÓGICO:

